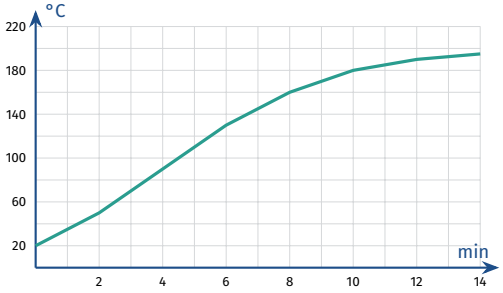
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 1 — Une grandeur en fonction d'une autre

Rappel : une dépendance entre deux grandeurs se décrit par un tableau de valeurs, une formule ou un graphique. Sur un graphique, on lit les abscisses sur l'axe horizontal et les ordonnées sur l'axe vertical.

1 *(D'après les attendus de fin de 4e)* Le graphique donne la température d'un four en fonction du temps.



a. Température au départ : .....

b. Température au bout de 7 min : .....

c. Temps pour atteindre 110 °C : .....

d. La température est-elle proportionnelle au temps ? .....

2 Un loueur de vélos propose : **tarif A** : 4 € de l'heure ; **tarif B** : 10 € d'inscription puis 2 € de l'heure.

a. Compléter le tableau.

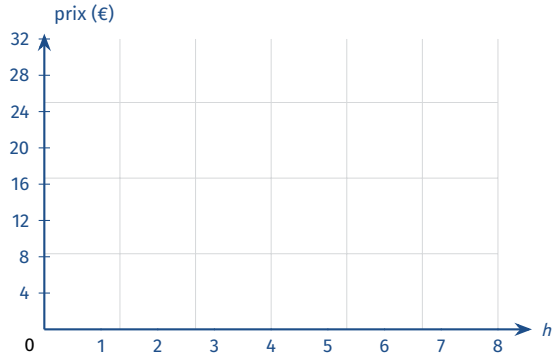
Durée h (heures)	1	3	5	6	8
Prix A (€)	...	...	...	...	...
Prix B (€)	...	...	...	...	...

b. Exprimer chaque prix en fonction de h : $A =$ ..... ; $B =$ .....

c. Lequel est proportionnel à la durée ? .....

d. Quel tarif choisir pour une sortie de 7 h ? .....

3 Représenter les deux tarifs de l'exercice 2 dans le repère, pour h de 0 à 8.



Les deux tarifs sont égaux pour .....

Le tarif A est le plus avantageux pour une durée .....

4 On considère le programme de calcul : *Choisir un nombre ; le multiplier par 3 ; ajouter 4 au résultat.*

a. Résultat avec 5 : ..... ; avec −2 : ..... ; avec 0,5 : .....

b. On note x le nombre choisi. Exprimer le résultat en fonction de x : .....

c. Quel nombre choisir pour obtenir 25 ? .....

5 Un carré a pour côté c cm.

a. Exprimer son périmètre P et son aire A en fonction de c : $P =$ ..... ; $A =$ .....

b. Laquelle de ces grandeurs est proportionnelle à c ? .....

Sur le cahier

6 Dans une feuille rectangulaire de 20 cm sur 13 cm, on découpe quatre carrés de côté x cm aux quatre coins. On note A l'aire de la figure restante.

a. Exprimer A en fonction de x. **b.** Dresser un tableau de valeurs pour x de 0 à 6.
c. Représenter graphiquement A en fonction de x.